

Modelos de Machine Learning para caracterização de biossinais

Inscrito nº: 125225

¹Projeto de Pesquisa e Plano de Trabalho

1. Projeto de pesquisa

1.1. Introdução

Em um mundo digital, um dos procedimentos mais importantes na área da saúde é filtrar os dados mais relevantes, seja no trabalho voltado à gestão de pacientes, até a produção de sistemas para o diagnóstico de doenças. No “Seminário Internacional de Pesquisa 2023: uso da Inteligência Artificial na análise de riscos e no diagnóstico de doença”. O evento reuniu estudantes, pesquisadores e profissionais que atuam em serviços de saúde, e trouxe discussões sobre a importância dos processos de coleta e conversão dos biossinais (como batimentos cardíacos e ondas cerebrais) para dados digitais que possam ser aproveitados em sistemas e softwares utilizados na área da saúde [Mascena].

1.2. Problemática e Justificativa

Segundo Joana Santos Paiva, a CTO da *iLoF – intelligent Lab on Fiber*, uma *startup* que utiliza a aplicação da luz na tecnologia e a Inteligência Artificial para transformar os ensaios clínicos na área de doenças neurodegenerativas através do desenvolvimento de um teste baseado em sangue que permite detectar o perfil biológico de cada um e assim, por fim, acelerar o desenvolvimento de novos medicamentos. Durante a sua apresentação no TEDxPorto ela menciona as medidas de como encontrar o diagnóstico correto e o tratamento eficaz da forma mais rápida possível, para que a patologia não avance é uma das grandes dificuldades com as quais os médicos se deparam diariamente, especialmente nas grandes epidemias do século. A grande resposta a estes problemas está no feliz casamento entre sensores biomédicos - instrumentos capazes de “ler” e traduzir várias informações do nosso corpo (tal como o eletrocardiograma) em padrões - e técnicas de Inteligência Artificial para o diagnóstico e prognóstico de doenças em fases muito precoces [Porto].

1.3. Referencial Teórico

Machine learning in biosignals processing for mental health: A narrative review

Esta revisão narrativa tem como objetivo apresentar uma visão geral abrangente de como os algoritmos de ML podem ser usados para inferir estados psicológicos a partir de biossinais. Depois disso, exemplos importantes de como eles podem ser usados em atividades clínicas e pesquisas de saúde mental são ilustrados. Uma descrição dos biossinais normalmente usados para inferir correlatos cognitivos e emocionais, juntamente com sua aplicação em Medicina de Precisão Diagnóstica, Computação Afetiva e Interfaces cérebro-computador.

Automatic Machine Learning Applied to Electrical Biosignals: A Selective Review Esta revisão se aprofunda no discurso atual sobre técnicas de *AutoML* adaptadas para dilemas de biossinais elétricos, extraindo artigos que abrangem 2018 a 2022 de seis bancos de dados centrados em tecnologia e aprendizado de máquina. Consequentemente,

insights sobre compreensão de biossinais, as soluções *AutoML* adequadas e os desafios prevalentes no domínio são descritos [Branco et al. 2023b].

1.4. Referencial Metodológico

1.4.1. Dados e Métodos

[Branco et al. 2023a] reúne diversos trabalhos e informações sobre suas respectivas base de dados e área de atuação no ramo do Aprendizado de Máquina Automático (AutoML) aplicado a biossinais elétricos. Como um ponto de partida interessante, é possível utilizar as técnicas, modelos, dados e resultados como linhas de base para mensurar os experimentos deste trabalho. Um bom exemplo é um conjunto de dados de sinais de eletrocardiograma (ECG) brutos contínuos contendo 11 mil pacientes e 2 bilhões de batimentos rotulados [Tan et al. 2022].

1.4.2. Cenário

Visando uma colaboração futura entre pesquisadores da área de computação e médica, é possível que os profissionais e o modelo de inteligência artificial se ajudem como auto-avaliadores dos diagnósticos, confirmando falsos positivos, por exemplo, além de fornecer também *insights* sobre como o modelos de IA poderia se comportar na interpretação dos sinais biológicos.

2. Plano de Trabalho

As etapas de aquisição de dados, modelagem, execução, experimentação e escrita da proposta estão listadas a seguir:

Captura dos Dados Como um primeiro passo nesta etapa inicial, é definir qual tipo de biossinal será utilizado. Se o modelo será próprio para um determinado ambiente, como: batimentos cardíacos, respiração, movimento corporal involuntário, atividades durante o sono ou até mesmo sinais mistos que tenham forte correlação. Um experimento inicial pode ser realizado utilizando os conjuntos de dados mencionados neste trabalho, variando as ferramentas de *AutoML*, adicionando arquiteturas, modelos e algoritmos não citados nas referências bibliográficas, a fim de ter uma fonte de resultados abrangentes e unificados.

Extração de novas informações Dependendo inicialmente do alvo a ser atingido, é possível que profissionais e / ou voluntários possam registrar biossinais e assim, ter uma base de dados própria e inédita na literatura.

Criação de uma arquitetura própria É proposta uma arquitetura que utiliza das nuances e técnicas do estado-da-arte que possa gerar identificar.

Referências

Branco, J. A. C., Marques, B. T., Cruz, L. A., Magalhães, R. P., and De Macêdo, J. A. F. (2023a). Automatic machine learning applied to electrical biosignals: A selective review. In *2023 IEEE 19th International Conference on e-Science (e-Science)*, pages 1–6. IEEE.

Branco, J. A. C., Marques, B. T., Cruz, L. A., Magalhães, R. P., and De Macêdo, J. A. F. (2023b). Automatic machine learning applied to electrical biosignals: A selective review. In *2023 IEEE 19th International Conference on e-Science (e-Science)*, pages 1–6.

Mascena, G. Conversão de sinais para dados digitais é tema em primeiro dia do II Seminário Internacional de Pesquisa 2023 — [lais.huol.ufrn.br](https://lais.huol.ufrn.br/conversao-de-sinais-para-dados-digitais-e-tema-do-primeiro-dia-do-ii-). <https://lais.huol.ufrn.br/conversao-de-sinais-para-dados-digitais-e-tema-do-primeiro-dia-do-ii-> [Accessed 02-12-2024].

Porto, T. Joana Paiva - TEDxPorto — [tedxporto.com](https://tedxporto.com/oradores/2022/joana-paiva/). <https://tedxporto.com/oradores/2022/joana-paiva/>. [Accessed 02-12-2024].

Tan, S., Ortiz-Gagné, S., Beaudoin-Gagnon, N., Fecteau, P., Courville, A., Bengio, Y., and Cohen, J. P. (2022). Icentia11k single lead continuous raw electrocardiogram dataset.